



Projet de Fin d'Études

Pricing et calibration d'options sur VIX
dans un modèle de courbe de variance forward

Groupe : Charlotte Droin et Bertrand Lecoeur

ING3 MMF

Enseignants : Irina Kortchemski et Yalcin Aktar

10 juin 2026

Résumé

Ce projet étudie le pricing et la calibration d'options européennes sur VIX dans un cadre de variance forward inspiré des travaux de Bergomi. L'objectif est double : simuler des prix d'options sur VIX par Monte-Carlo puis calibrer un modèle de mélange d'exponentielles sur des smiles de volatilité implicite observés sur le marché. Le code final traite à la fois les calls et les puts, compare le modèle de Bergomi à un facteur avec une extension par mélange d'exponentielles puis effectue une calibration sur une maturité et sur plusieurs maturités. Les résultats montrent que le modèle à un facteur génère un smile beaucoup trop plat tandis que le mélange d'exponentielles reproduit nettement mieux le skew positif des options sur VIX. Après calibration, l'erreur quadratique moyenne devient très faible sur la maturité étudiée et l'extension multi-maturités confirme la capacité du modèle à suivre la structure du smile.

Table des matières

1	Introduction	3
2	Cadre théorique	3
2.1	Options sur VIX	3
2.2	Variance forward	4
2.3	Modèle de Bergomi	4
2.4	Modèle à mélange d'exponentielles	7
3	Méthodologie numérique	7
3.1	Importation et préparation des données	7
3.2	Construction du smile de marché	8
3.3	Simulation du modèle de Bergomi à un facteur	8
3.4	Simulation du modèle à mélange d'exponentielles	9
3.5	Pricing Monte-Carlo des calls et des puts	9
3.6	Passage des prix aux volatilités implicites	10
3.7	Définition de la fonction objectif	10
3.8	Contraintes et transformations de paramètres	10
3.9	Calibration mono-maturité	11
3.10	Calibration multi-maturités	11
4	Résultats numériques	11
4.1	Smile de marché : calls et puts	11
4.2	Modèle de Bergomi à un facteur	12
4.3	Modèle à mélange d'exponentielles non calibré	13
4.4	Comparaison globale des modèles	14
4.5	Calibration sur une maturité	16
4.6	Calibration multi-maturités	17
5	Discussion	19
5.1	Interprétation financière	19
5.2	Lien avec l'actualité financière	19
5.3	Qualité de la calibration	20
5.4	Limites du modèle	20
5.5	Améliorations possibles	20
6	Conclusion	20

1 Introduction

La volatilité joue un rôle central dans la valorisation des produits dérivés. Elle intervient directement dans les prix d'options mais elle constitue également un sous-jacent financier à part entière lorsque l'on considère des produits indexés sur le VIX. Le VIX représente une mesure de volatilité anticipée du S&P 500 sur une fenêtre d'environ trente jours. Les options sur VIX sont donc des options dont le sous-jacent n'est pas le niveau d'un actif classique mais une mesure de volatilité future.

Ce projet s'inscrit dans le cadre des modèles de variance forward. L'idée est de modéliser directement la dynamique de la courbe de variance future plutôt que de partir uniquement d'une dynamique du sous-jacent. Cette approche s'inscrit dans la littérature sur les modèles de smile dynamiques, où l'on cherche non seulement à reproduire une surface de volatilité à une date donnée, mais aussi à obtenir une dynamique cohérente des volatilités implicites [4]. Elle est cohérente avec la logique développée par Bergomi qui insiste sur l'intérêt de traiter les variances forward et les instruments de volatilité comme des objets de marché à part entière [1, 3]. Elle est particulièrement adaptée au cas du VIX, puisque le VIX peut s'interpréter comme la racine carrée d'une moyenne de variance forward sur une fenêtre de trente jours.

Le travail réalisé suit plusieurs étapes. Dans un premier temps, les données de marché sont nettoyées afin d'extraire un smile de volatilité implicite pour les calls et les puts VIX. Ensuite, un modèle de Bergomi à un facteur est implémenté. Ce modèle repose sur une fonction de volatilité de variance décroissante exponentiellement. Il est simple, markovien, et numériquement efficace, mais il produit un smile très plat, ce qui est une limite connue pour les options sur VIX. Pour corriger ce défaut, le code introduit ensuite un modèle à mélange d'exponentielles, inspiré de l'approche de [2], qui permet de générer une pente positive plus proche de celle observée sur le marché. Enfin, ce modèle est calibré par moindres carrés sur les volatilités implicites de marché puis étendu à une calibration multi-maturités.

L'apport principal de la version finale du code est donc le suivant :

- le traitement conjoint des calls et des puts ;
- la comparaison explicite entre marché, modèle de Bergomi à un facteur et modèle à mélange d'exponentielles ;
- la calibration du modèle mélange sur une maturité donnée ;
- l'extension à une calibration séquentielle sur plusieurs maturités ;
- l'affichage de tableaux synthétiques et de graphiques de validation.

2 Cadre théorique

2.1 Options sur VIX

Le VIX est un indice représentant les anticipations de volatilité du marché sur une période future d'environ trente jours. Contrairement aux options classiques portant directement sur le prix d'un actif, les options sur VIX sont des produits dérivés dont le sous-jacent est une mesure de volatilité future. Cette définition est cohérente avec la construction pratique du VIX, fondée sur des options S&P 500 et documentée dans les références de marché [12, 11].

Dans ce projet, on s'intéresse aux options vanilles sur le VIX. Pour une maturité T et un strike K , le payoff d'un call VIX est donné par :

$$(VIX_T - K)^+.$$

Le payoff d'un put VIX est donné par :

$$(K - VIX_T)^+.$$

Sous la mesure risque-neutre, le prix à la date t d'un call VIX de maturité T est :

$$C_t = \mathbb{E} \left[e^{-r(T-t)} (VIX_T - K)^+ \mid \mathcal{F}_t \right].$$

Dans la suite du projet, on suppose les taux d'intérêt nuls, c'est-à-dire $r = 0$. Le prix devient donc :

$$C_t = \mathbb{E} \left[(VIX_T - K)^+ \mid \mathcal{F}_t \right].$$

Les puts sont traités de manière analogue. Pour les volatilités implicites, le code utilise la formule de Black appliquée au future VIX, ce qui correspond à la convention usuelle des options sur futures [6, 2].

2.2 Variance forward

On note ξ_t^T la variance forward instantanée observée à la date t pour l'horizon futur T . Cette quantité représente l'anticipation, à la date t , de la variance instantanée future du sous-jacent à la date T . L'idée de modéliser directement la variance forward est au centre des travaux de Bergomi sur la dynamique du smile [1, 3].

La variance forward sur l'intervalle $[T_1, T_2]$, observée à la date T , est définie par :

$$V_T^{T_1, T_2} = \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} \xi_T^u du.$$

Dans le cas du VIX, on considère une fenêtre future de durée δ , correspondant à environ trente jours. On a alors :

$$VIX_T^2 = \frac{1}{\delta} \int_T^{T+\delta} \xi_T^u du, \quad \delta = \frac{1}{12}.$$

Ainsi, le VIX peut être interprété comme la racine carrée d'une moyenne de variance forward future.

On considère plus généralement une option sur variance forward de payoff :

$$\Psi \left(V_T^{T_1, T_2} \right),$$

où :

$$V_T^{T_1, T_2} = \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} \xi_T^u du.$$

Son prix à la date t est donné par :

$$Prix_t = \mathbb{E} \left[e^{-r(T-t)} \Psi \left(V_T^{T_1, T_2} \right) \mid \mathcal{F}_t \right].$$

Comme on suppose $r = 0$, on obtient :

$$Prix_t = \mathbb{E} \left[\Psi \left(V_T^{T_1, T_2} \right) \mid \mathcal{F}_t \right].$$

2.3 Modèle de Bergomi

Le modèle de Bergomi décrit la dynamique stochastique de la variance forward instantanée. Pour tout horizon futur $T > 0$, le processus $(\xi_t^T)_{0 \leq t \leq T}$ vérifie :

$$d\xi_t^T = \xi_t^T \varphi(T-t) dW_t, \quad 0 \leq t \leq T,$$

avec :

$$\xi_0^T = \xi_0^{T, mkt}.$$

Ici, $(W_t)_{t \geq 0}$ est un mouvement brownien standard et φ est une fonction déterministe vérifiant des conditions d'intégrabilité.

Solution explicite de l'équation

On applique la formule d'Itô à $\log(\xi_t^T)$. Comme :

$$d\xi_t^T = \xi_t^T \varphi(T-t) dW_t,$$

on a :

$$\frac{d\xi_t^T}{\xi_t^T} = \varphi(T-t) dW_t.$$

Par la formule d'Itô :

$$d\log(\xi_t^T) = \frac{1}{\xi_t^T} d\xi_t^T - \frac{1}{2(\xi_t^T)^2} d\langle \xi^T \rangle_t.$$

Or :

$$d\langle \xi^T \rangle_t = (\xi_t^T)^2 \varphi^2(T-t) dt.$$

Donc :

$$d\log(\xi_t^T) = \varphi(T-t) dW_t - \frac{1}{2} \varphi^2(T-t) dt.$$

En intégrant entre 0 et t , on obtient :

$$\log(\xi_t^T) = \log(\xi_0^T) + \int_0^t \varphi(T-s) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \varphi^2(T-s) ds.$$

Ainsi :

$$\xi_t^T = \xi_0^T \exp \left(\int_0^t \varphi(T-s) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \varphi^2(T-s) ds \right).$$

Cette expression garantit la positivité de la variance forward.

Réduction du problème de pricing

On suppose :

$$0 \leq t \leq T \leq T_1 < T_2.$$

À partir de la solution explicite, pour tout $u \geq T$, on a :

$$\xi_T^u = \xi_0^u \exp \left(\int_0^T \varphi(u-s) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^T \varphi^2(u-s) ds \right).$$

On décompose les intégrales entre $[0, t]$ et $[t, T]$:

$$\int_0^T \varphi(u-s) dW_s = \int_0^t \varphi(u-s) dW_s + \int_t^T \varphi(u-s) dW_s,$$

et :

$$\int_0^T \varphi^2(u-s) ds = \int_0^t \varphi^2(u-s) ds + \int_t^T \varphi^2(u-s) ds.$$

Donc :

$$\xi_T^u = \xi_t^u \exp \left(\int_t^T \varphi(u-s) dW_s - \frac{1}{2} \int_t^T \varphi^2(u-s) ds \right).$$

On pose :

$$Z_{t,T}^u = \exp \left(\int_t^T \varphi(u-s) dW_s - \frac{1}{2} \int_t^T \varphi^2(u-s) ds \right).$$

Ainsi :

$$\xi_T^u = \xi_t^u Z_{t,T}^u.$$

La variable ξ_t^u est $\mathcal{F}_t$ -mesurable, car elle dépend uniquement de l'information disponible jusqu'à la date t . La variable $Z_{t,T}^u$ dépend uniquement des accroissements du mouvement brownien sur l'intervalle $[t, T]$. Par indépendance des accroissements browniens, $Z_{t,T}^u$ est indépendante de $\mathcal{F}_t$.

On a alors :

$$\mathbb{E} \left[\Psi \left(V_T^{T_1, T_2} \right) \mid \mathcal{F}_t \right] = \mathbb{E} \left[\Psi \left(\frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} \xi_T^u du \right) \mid \mathcal{F}_t \right].$$

En utilisant $\xi_T^u = \xi_t^u Z_{t,T}^u$, on obtient :

$$\mathbb{E} \left[\Psi \left(V_T^{T_1, T_2} \right) \mid \mathcal{F}_t \right] = \mathbb{E} \left[\Psi \left(\frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} \xi_t^u Z_{t,T}^u du \right) \mid \mathcal{F}_t \right].$$

Comme la courbe $(\xi_t^u)_{u \in [T_1, T_2]}$ est connue à la date t , elle peut être considérée comme un paramètre déterministe conditionnellement à $\mathcal{F}_t$. On définit alors la fonctionnelle :

$$\Psi(t, x(\cdot)) = \mathbb{E} \left[\Psi \left(\frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} x(u) \exp \left(\int_t^T \varphi(u-s) dW_s - \frac{1}{2} \int_t^T \varphi^2(u-s) ds \right) du \right) \right].$$

On obtient donc :

$$\mathbb{E} \left[\Psi \left(V_T^{T_1, T_2} \right) \mid \mathcal{F}_t \right] = \Psi \left(t, (\xi_t^u)_{u \in [T_1, T_2]} \right).$$

Cette démonstration montre que le pricing d'une option sur variance forward revient à évaluer une espérance portant uniquement sur les accroissements futurs du mouvement brownien.

Cas exponentiel et représentation markovienne

Dans le modèle de Bergomi à un facteur, on choisit :

$$\varphi(\tau) = \omega e^{-k\tau}, \quad \omega > 0, \quad k > 0.$$

On veut montrer que :

$$\int_0^\tau \varphi(u-s) dW_s = \varphi(u-\tau) X_\tau,$$

où X est le processus d'Ornstein-Uhlenbeck :

$$dX_t = -kX_t dt + dW_t, \quad t \geq 0, \quad X_0 = 0.$$

La solution explicite de cette équation est :

$$X_\tau = \int_0^\tau e^{-k(\tau-s)} dW_s.$$

Alors :

$$\varphi(u-\tau) X_\tau = \omega e^{-k(u-\tau)} \int_0^\tau e^{-k(\tau-s)} dW_s.$$

On regroupe les exponentielles :

$$\varphi(u-\tau) X_\tau = \omega \int_0^\tau e^{-k(u-\tau)} e^{-k(\tau-s)} dW_s.$$

Or :

$$e^{-k(u-\tau)} e^{-k(\tau-s)} = e^{-k(u-s)}.$$

Donc :

$$\varphi(u-\tau) X_\tau = \omega \int_0^\tau e^{-k(u-s)} dW_s.$$

Comme :

$$\varphi(u - s) = \omega e^{-k(u-s)},$$

on obtient :

$$\varphi(u - \tau)X_\tau = \int_0^\tau \varphi(u - s)dW_s.$$

Ainsi :

$$\int_0^\tau \varphi(u - s)dW_s = \varphi(u - \tau)X_\tau.$$

Cette représentation est importante numériquement, car elle permet de remplacer la simulation directe de l'intégrale stochastique par la simulation d'une variable gaussienne associée au processus d'Ornstein-Uhlenbeck.

2.4 Modèle à mélange d'exponentielles

Le modèle de Bergomi à un facteur permet de simuler une dynamique cohérente de variance forward, mais il produit généralement un smile de volatilité implicite trop plat par rapport aux observations du marché VIX. Cette limite motive les extensions proposées dans les travaux de Bergomi sur le smile de volatilité de volatilité [2, 5].

Afin d'obtenir une dynamique plus flexible, on introduit un modèle à mélange d'exponentielles. On définit :

$$G \left[\int_0^t \varphi(T - s)dW_s \right] = \exp \left(\int_0^t \varphi(T - s)dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \varphi^2(T - s)ds \right).$$

Le modèle à mélange d'exponentielles est alors donné par :

$$\xi_t^T = \xi_0^T \left[(1 - \gamma)G \left[\int_0^t \omega_1 e^{-k(T-s)}dW_s \right] + \gamma G \left[\int_0^t \omega_2 e^{-k(T-s)}dW_s \right] \right],$$

avec :

$$\omega_1 > 0, \quad \omega_2 > 0, \quad k > 0, \quad \gamma \in (0, 1).$$

Les paramètres ω_1 et ω_2 représentent deux niveaux différents de volatilité de variance. Le paramètre γ contrôle le poids relatif de chaque composante dans le mélange.

En pratique, lorsque ω_1 et ω_2 sont suffisamment éloignés, le modèle est capable de générer un skew positif plus marqué, ce qui est caractéristique des smiles de volatilité implicite observés sur les options VIX.

3 Méthodologie numérique

Cette section décrit plus précisément le passage du modèle mathématique au code Python final. L'objectif numérique est de construire à partir des cotations de marché une courbe de volatilités implicites VIX exploitable, puis de générer une courbe modèle comparable au marché. Le choix d'une comparaison en volatilité implicite plutôt qu'en prix permet de travailler dans l'unité de cotation la plus lisible pour les options tout en restant cohérent avec la pratique de marché des options sur futures VIX [6, 2].

3.1 Importation et préparation des données

Les données utilisées proviennent de cotations Cboe delayed quotes. Elles contiennent, pour chaque maturité, les strikes, les prix bid et ask, les volumes, ainsi que les volatilités implicites affichées. Comme dans les méthodes usuelles de construction d'un indicateur de volatilité de type VIX, les prix d'options doivent d'abord être rendus exploitables : on travaille avec des prix représentatifs, on élimine les cotations peu liquides puis on conserve les strikes pertinents autour du future de référence [11, 12].

La valeur de référence d'une option est le prix mid :

$$Mid = \frac{Bid + Ask}{2}.$$

Ce choix évite de travailler directement sur le bid ou sur le ask, qui représenteraient respectivement une borne basse et une borne haute du prix. Le prix mid donne donc une approximation plus neutre du prix de marché.

Dans le code, le nettoyage des données suit les étapes suivantes :

- suppression des lignes d'en-tête non exploitables du fichier téléchargé ;
- conversion des colonnes numériques au bon format ;
- séparation des calls et des puts ;
- conservation des options ayant un volume strictement positif ;
- suppression des volatilités implicites nulles, manquantes ou aberrantes ;
- restriction à une zone de strikes liquide et pertinente pour la calibration ;
- agrégation des éventuels doublons par strike afin d'obtenir une seule volatilité implicite de marché par strike.

Cette étape est importante car une calibration non linéaire est très sensible à la qualité des entrées. Une option très peu liquide, avec un bid-ask spread élevé ou une volatilité implicite incohérente, peut tirer artificiellement la fonction objectif et dégrader les paramètres calibrés. Dans l'esprit des méthodes de calibration de smiles, le travail de préparation des données est donc une partie intégrante du modèle numérique, et pas seulement une étape technique [3, 10].

3.2 Construction du smile de marché

Une fois les données nettoyées, le code construit séparément le smile des calls et celui des puts. Cette séparation sert de contrôle de cohérence. Pour une même maturité et une même zone de strikes, les volatilités implicites issues des calls et des puts doivent être proches si les cotations sont cohérentes. Dans les résultats obtenus, les deux courbes sont presque superposées, ce qui justifie l'utilisation du smile extrait comme cible de calibration.

Le future VIX de marché est estimé à partir des cotations et sert ensuite de sous-jacent dans la formule de Black. Dans les graphiques, il est représenté par une ligne verticale autour de :

$$F_0^{VIX} \approx 20,87.$$

Cette ligne permet de distinguer les strikes proches de la monnaie des strikes plus éloignés. Financièrement, les strikes supérieurs au future correspondent à des scénarios où le marché anticipe une hausse importante de la volatilité future. Ce sont précisément ces zones qui portent une grande partie de l'information sur la prime de stress intégrée dans les options VIX.

3.3 Simulation du modèle de Bergomi à un facteur

Pour le modèle de Bergomi à un facteur, le code exploite la représentation markovienne du facteur d'Ornstein-Uhlenbeck. Au lieu de discrétiser toute l'intégrale stochastique, on simule directement la variable gaussienne :

$$X_T \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1 - e^{-2kT}}{2k}\right).$$

Pour chaque trajectoire Monte-Carlo et pour chaque point u de la grille de l'intervalle $[T, T + \delta]$, la variance forward est calculée par :

$$\xi_T^u = \xi_0^u \exp\left(\omega e^{-k(u-T)} X_T - \frac{1}{2} \omega^2 e^{-2k(u-T)} \frac{1 - e^{-2kT}}{2k}\right).$$

Cette écriture garantit la positivité de la variance forward. Elle est directement reliée aux modèles de variance forward développés par Bergomi, dans lesquels la courbe de variance est traitée comme un objet de marché à dynamique propre [1, 3].

Le VIX simulé est ensuite obtenu par intégration numérique de la variance forward sur trente jours :

$$VIX_T^2 \approx \frac{1}{\delta} \sum_{j=1}^n \xi_T^{u_j} \Delta u, \quad u_j \in [T, T + \delta].$$

On en déduit :

$$VIX_T = \sqrt{VIX_T^2}.$$

Dans le code, cette opération est répétée sur un grand nombre de trajectoires, ce qui fournit un échantillon simulé de valeurs possibles du VIX à maturité.

3.4 Simulation du modèle à mélange d'exponentielles

Le modèle à mélange d'exponentielles reprend la même logique de simulation mais remplace la dynamique lognormale unique par une combinaison de deux composantes :

$$\xi_T^u = \xi_0^u [(1 - \gamma)G_1(u, T) + \gamma G_2(u, T)].$$

Les deux facteurs G_1 et G_2 sont construits avec deux niveaux différents de volatilité de variance, ω_1 et ω_2 . Numériquement, cela permet de donner au modèle une distribution terminale du VIX plus asymétrique qu'avec un seul facteur. Cette asymétrie est essentielle pour obtenir un smile croissant, car les options de strikes élevés sont sensibles aux scénarios extrêmes de hausse de volatilité.

Ce choix est cohérent avec l'approche proposée dans [2], où l'utilisation de mélanges d'exponentielles permet d'introduire une flexibilité supplémentaire tout en conservant une structure markovienne exploitable numériquement. Dans le code final, cette étape est centrale : elle explique pourquoi le modèle mélange produit déjà, avant calibration, une courbe beaucoup plus proche du marché que le modèle à un facteur.

3.5 Pricing Monte-Carlo des calls et des puts

À partir des valeurs simulées $VIX_T^{(i)}$, les prix des calls et des puts sont estimés par moyenne empirique. Pour un call de strike K :

$$\hat{C}_0(K, T) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (VIX_T^{(i)} - K)^+.$$

Pour un put :

$$\hat{P}_0(K, T) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (K - VIX_T^{(i)})^+.$$

Les taux d'intérêt étant supposés nuls dans le projet, aucun facteur d'actualisation n'est appliqué. Cette hypothèse simplifie l'étude et reste acceptable sur les maturités courtes considérées.

Le future VIX modèle est estimé simultanément par :

$$\hat{F}_0^{VIX} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N VIX_T^{(i)}.$$

Ce future modèle est ensuite comparé au future de marché. Cet indicateur est utile car un modèle peut parfois reproduire une pente de smile correcte tout en ayant un mauvais niveau de forward. Dans les résultats, le modèle mélange donne un future plus proche du marché que le modèle à un facteur, ce qui constitue déjà une amélioration avant même la calibration.

3.6 Passage des prix aux volatilités implicites

Les prix Monte-Carlo ne sont pas directement comparés aux prix de marché dans les graphiques. Ils sont d'abord transformés en volatilités implicites par inversion de la formule de Black qui est la convention naturelle pour les options sur futures [6]. Pour un call :

$$C_{Black} = F_0^{VIX} N(d_1) - KN(d_2),$$

avec :

$$d_1 = \frac{\ln(F_0^{VIX}/K) + \frac{1}{2}\sigma^2 T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}.$$

Pour un put :

$$P_{Black} = KN(-d_2) - F_0^{VIX} N(-d_1).$$

L'inversion consiste à trouver la valeur de σ qui égalise le prix de Black et le prix Monte-Carlo. Le code utilise une recherche numérique robuste, avec contrôle des bornes et gestion des cas où l'inversion échoue. Cette étape est indispensable pour afficher le smile modèle dans la même unité que le smile de marché.

3.7 Définition de la fonction objectif

La calibration est formulée comme un problème de moindres carrés sur les volatilités implicites. Pour une maturité donnée, la fonction objectif est :

$$MSE(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m (IV_{\text{mod}}(K_j; \theta) - IV_{\text{mkt}}(K_j))^2,$$

où m est le nombre de strikes retenus et :

$$\theta = (\omega_1, \omega_2, k, \gamma).$$

Le choix d'une erreur quadratique est standard dans les problèmes de calibration de smiles. Il pénalise fortement les écarts importants et donne une mesure simple de la qualité globale d'ajustement. Des méthodes similaires sont utilisées dans de nombreuses calibrations de modèles paramétriques de volatilité [10, 8, 9].

3.8 Contraintes et transformations de paramètres

Les paramètres du modèle doivent respecter des contraintes naturelles :

$$\omega_1 > 0, \quad \omega_2 > 0, \quad k > 0, \quad \gamma \in (0, 1).$$

Pour éviter que l'optimiseur ne sorte du domaine admissible, le code optimise des paramètres transformés :

$$\omega_1 = e^{a_1}, \quad \omega_2 = e^{a_2}, \quad k = e^{a_3},$$

et :

$$\gamma = \frac{1}{1 + e^{-a_4}}.$$

Ainsi, les contraintes sont automatiquement respectées. Cette technique rend la calibration plus stable car l'optimiseur travaille sur des variables non contraintes tout en produisant toujours des paramètres financiers admissibles.

3.9 Calibration mono-maturité

La première calibration est effectuée sur une seule maturité. Le but est de vérifier que le modèle à mélange d'exponentielles est capable de reproduire finement un smile VIX observé. Le code part d'un jeu de paramètres initial, simule les prix pour chaque strike, convertit les prix en volatilités implicites, calcule l'erreur avec le marché, puis ajuste les paramètres jusqu'à minimisation de la MSE.

Cette étape permet aussi d'interpréter les paramètres obtenus. En particulier, le ratio ω_1/ω_2 mesure l'écart entre les deux régimes de volatilité de variance. Un ratio élevé signifie que le modèle a besoin d'une composante extrême pour reproduire les prix des options de strikes élevés.

3.10 Calibration multi-maturités

La dernière étape généralise la procédure à plusieurs maturités. Le code sélectionne les maturités suffisamment liquides, conserve uniquement celles qui disposent d'un nombre suffisant de strikes valides, puis applique la calibration du modèle mélange à chaque maturité.

L'objectif n'est plus seulement de fitter une courbe isolée mais de vérifier la stabilité du modèle sur une petite surface de volatilité VIX. Les résultats sont résumés dans un tableau contenant, pour chaque maturité, le temps T , les paramètres calibrés, le futur modèle, le futur de marché et la MSE. Cette présentation permet de lire simultanément la qualité du fit et l'évolution des paramètres avec la maturité.

Dans la version finale du code, le paramètre k est fixé ou fortement stabilisé dans la calibration multi-maturités. Ce choix évite une instabilité excessive d'une maturité à l'autre. Il revient à conserver une échelle de temps commune pour la décroissance exponentielle, tandis que les paramètres ω_1 , ω_2 et γ absorbent l'essentiel des différences de forme entre les smiles.

4 Résultats numériques

4.1 Smile de marché : calls et puts

La première figure représente le smile de volatilité implicite observé sur le marché pour les calls et les puts. Les deux courbes sont très proches sur l'ensemble des strikes étudiés. Cela constitue un premier contrôle positif : les données de marché retenues ne présentent pas d'incohérence majeure entre les deux côtés de la chaîne d'options.

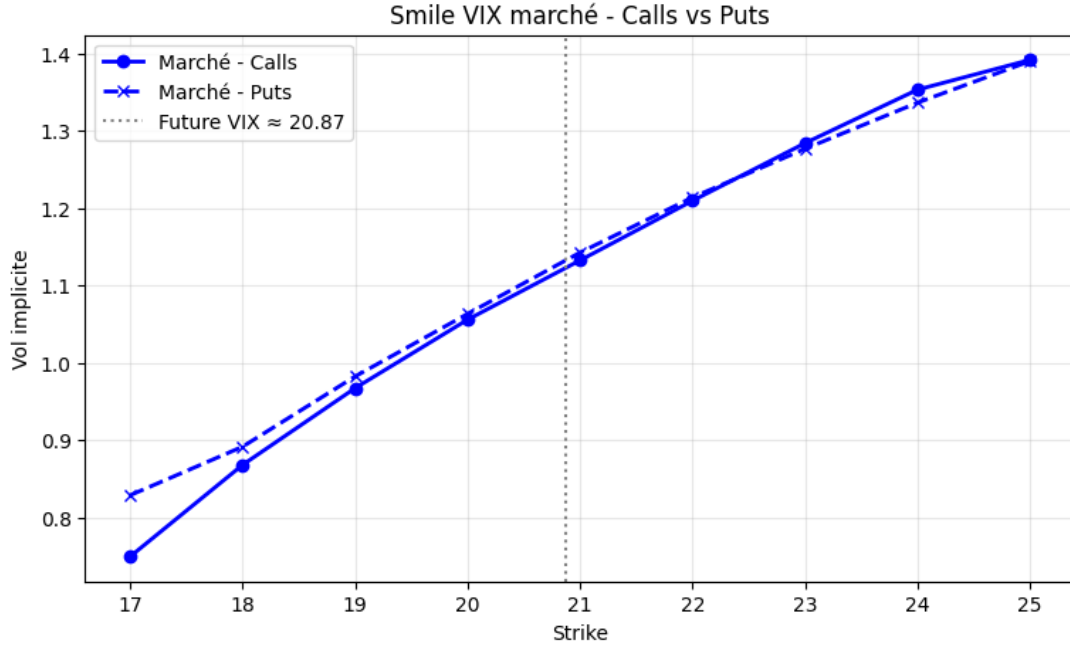


FIGURE 1 – Smile VIX de marché : comparaison calls et puts.

Le future VIX de marché est environ :

$$F_0^{VIX} \approx 20,87.$$

La ligne verticale située autour de ce niveau sépare la zone proche de la monnaie des zones plus éloignées. On observe que la volatilité implicite est déjà élevée pour les strikes bas, autour de 0,75–0,85, puis augmente presque régulièrement jusqu'à environ 1,40 pour les strikes les plus élevés. Financièrement, cette pente positive signifie que le marché paie très cher les options qui gagnent dans les scénarios de forte hausse du VIX. Autrement dit, les investisseurs attribuent une valeur importante à la protection contre les épisodes de stress de marché.

Le fait que les calls et les puts soient presque superposés est aussi important pour la suite. Cela signifie que l'on peut calibrer le modèle sur un smile représentatif sans avoir une contradiction forte entre les deux types d'options. En pratique, les petits écarts restants peuvent provenir du bid-ask spread, des différences de liquidité ou du bruit de cotation.

4.2 Modèle de Bergomi à un facteur

Le modèle de Bergomi à un facteur est ensuite comparé au smile de marché. Le résultat est très net : le modèle produit une courbe presque horizontale, autour de 62% de volatilité implicite, alors que le marché affiche un smile fortement croissant.

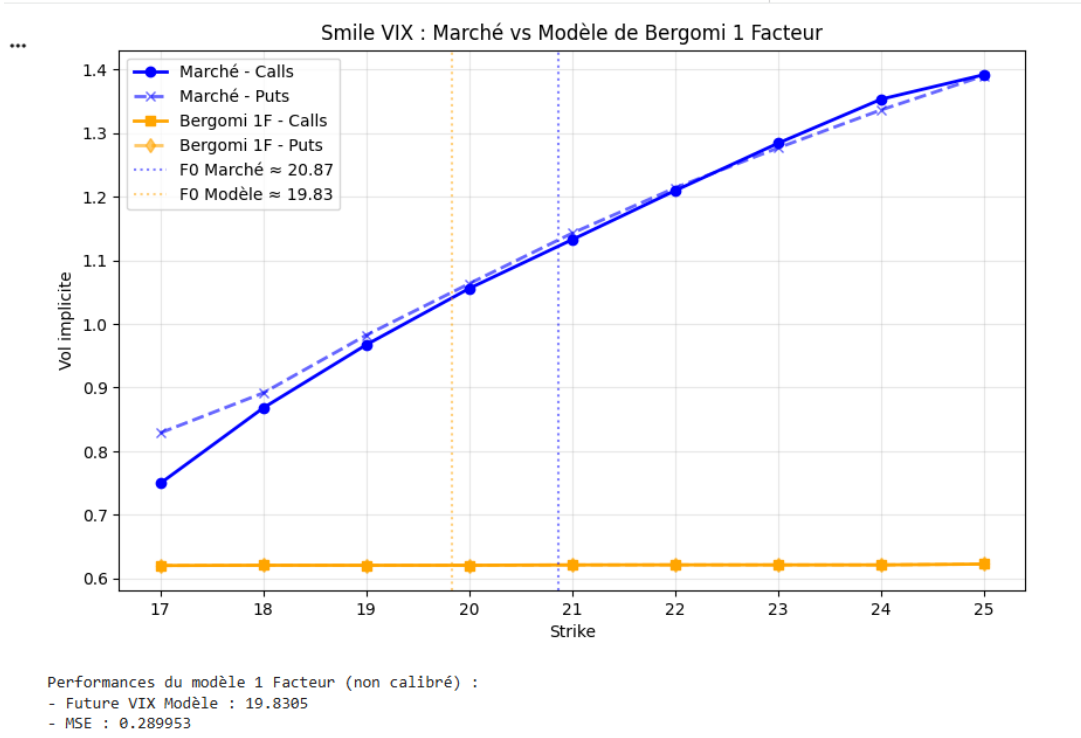


FIGURE 2 – Smile VIX : marché vs modèle de Bergomi à un facteur.

Les performances numériques du modèle non calibré sont :

$$F_0^{VIX, \text{modèle}} \approx 19,83, \quad MSE_{1F} = 0,289953.$$

Le future modèle est inférieur au future de marché, mais l'écart principal ne vient pas seulement du niveau du forward. Le problème majeur est la forme du smile. Le modèle à un facteur sous-estime massivement les volatilités implicites de marché et cette sous-estimation devient encore plus forte pour les strikes élevés.

D'un point de vue financier, cela signifie que le modèle à un facteur ne donne pas assez de probabilité, ou pas assez de poids prix, aux scénarios extrêmes de hausse du VIX. Il génère une distribution terminale trop régulière, trop proche d'un comportement lognormal simple. Or, les options VIX incorporent justement une prime importante pour les mouvements brusques de volatilité. Ce résultat illustre donc la limite théorique évoquée par Bergomi : une structure de variance forward trop rigide ne permet pas de contrôler correctement le smile de volatilité de volatilité [1, 2, 3].

4.3 Modèle à mélange d'exponentielles non calibré

Le modèle à mélange d'exponentielles améliore nettement la situation. Avant même calibration, la courbe verte présente une pente positive et se rapproche beaucoup plus du smile de marché.

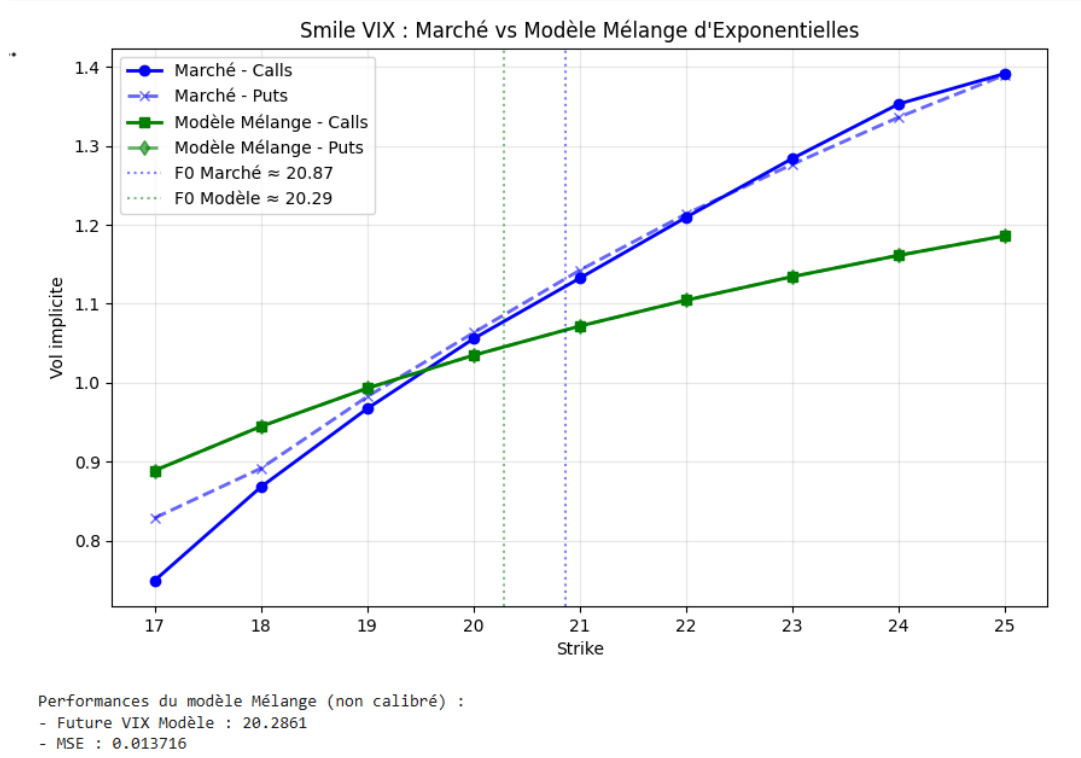


FIGURE 3 – Smile VIX : marché vs modèle à mélange d'exponentielles avant calibration.

Les performances non calibrées sont :

$$F_0^{VIX, \text{modèle}} \approx 20,29, \quad MSE_{mix} = 0,013716.$$

L'amélioration de la MSE est très importante :

$$0,289953 \longrightarrow 0,013716.$$

Le future modèle est également plus proche du future de marché que dans le cas du modèle à un facteur.

Graphiquement, le modèle mélange suit bien la tendance générale du marché entre les strikes 17 et 22. Il reste en revanche trop bas pour les strikes les plus élevés. Cela signifie que, même si le mélange introduit une asymétrie plus réaliste, les paramètres initiaux ne donnent pas encore assez de poids aux scénarios de très forte volatilité. Cette observation justifie naturellement l'étape de calibration : la structure du modèle est bonne, mais ses paramètres doivent être ajustés aux données.

4.4 Comparaison globale des modèles

La figure suivante superpose le smile de marché, le modèle de Bergomi à un facteur et le modèle à mélange d'exponentielles. Elle permet de visualiser clairement l'apport de la modification du modèle.

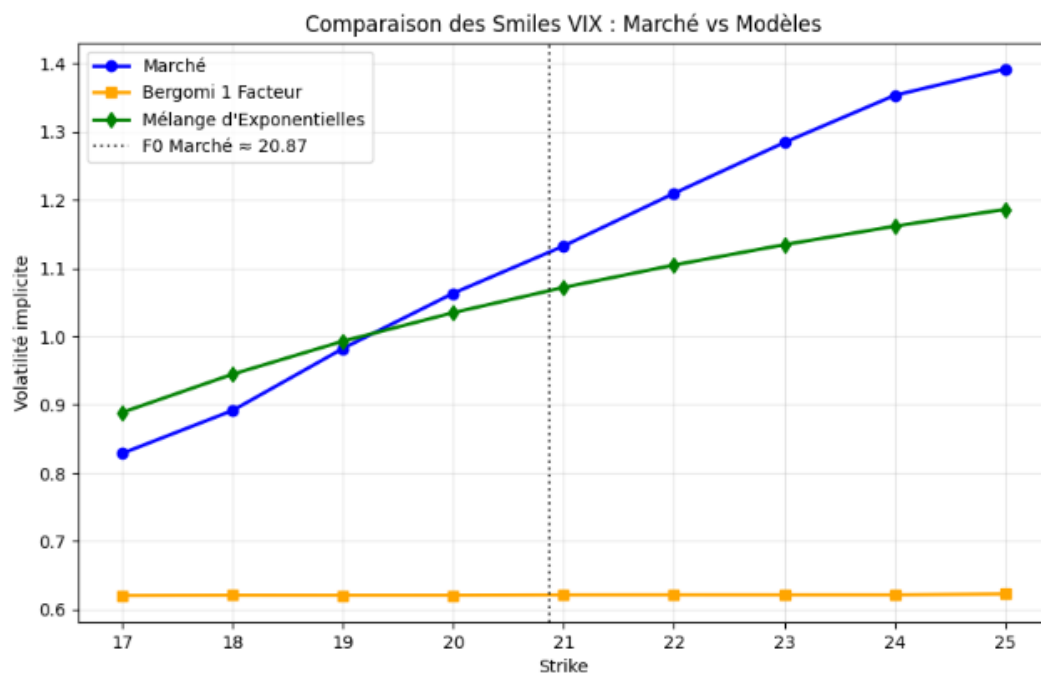


FIGURE 4 – Comparaison globale des smiles VIX : marché, Bergomi 1 facteur et mélange d'exponentielles.

TABLE 1 – Comparaison des volatilités implicites avant calibration.

Strike	Marché	Bergomi 1 facteur	Mélange d'exponentielles
17	82,88%	62,04%	88,88%
18	89,16%	62,08%	94,47%
19	98,24%	62,08%	99,30%
20	106,33%	62,08%	103,48%
21	113,25%	62,13%	107,18%
22	120,95%	62,15%	110,46%
23	128,40%	62,14%	113,44%
24	135,31%	62,14%	116,14%
25	139,16%	62,27%	118,61%

Le tableau met en évidence deux phénomènes. Premièrement, le modèle à un facteur est presque insensible au strike : il reste autour de 62% sur toute la plage. Deuxièmement, le modèle mélange est capable de générer une pente positive mais sa pente reste insuffisante dans l'aile droite du smile. Par exemple, au strike 25, le marché est à 139,16% alors que le mélange non calibré est à 118,61%.

Cette différence est financièrement significative. Les strikes élevés représentent des scénarios de volatilité extrême. Si le modèle les sous-évalue, il sous-primera les calls VIX très hors de la monnaie, qui sont précisément les instruments utilisés pour se couvrir contre les chocs de marché. Une bonne calibration de l'aile droite est donc essentielle pour le pricing et pour la gestion du risque.

4.5 Calibration sur une maturité

La calibration mono-maturité ajuste les paramètres du modèle à mélange d'exponentielles afin de minimiser l'écart avec le smile de marché. Les paramètres optimisés obtenus sont :

$$\omega_1 = 9,132852, \quad \omega_2 = 1,014084, \quad k = 0,377582, \quad \gamma = 0,727190.$$

Le ratio entre les deux volatilités de variance vaut :

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = 9,006.$$

```
RÉSULTATS DE CALIBRATION
omega1 optimisé = 9.132852
omega2 optimisé = 1.014084
k optimisé      = 0.377582
gamma optimisé  = 0.727190
Ratio w1/w2     = 9.006
```

FIGURE 5 – Paramètres optimisés de la calibration mono-maturité.

Ce ratio est très parlant. Il montre que la calibration a besoin de deux régimes très différents : une composante modérée, associée à ω_2 , et une composante beaucoup plus violente, associée à ω_1 . La composante forte sert à relever l'aile droite du smile et à intégrer le prix des scénarios extrêmes. Le paramètre $\gamma \approx 0,727$ indique que le mélange donne un poids important à la seconde composante, tout en gardant la première composante suffisamment présente pour créer la convexité nécessaire.

Après calibration, l'erreur finale devient :

$$MSE_{finale} = 0,000094.$$

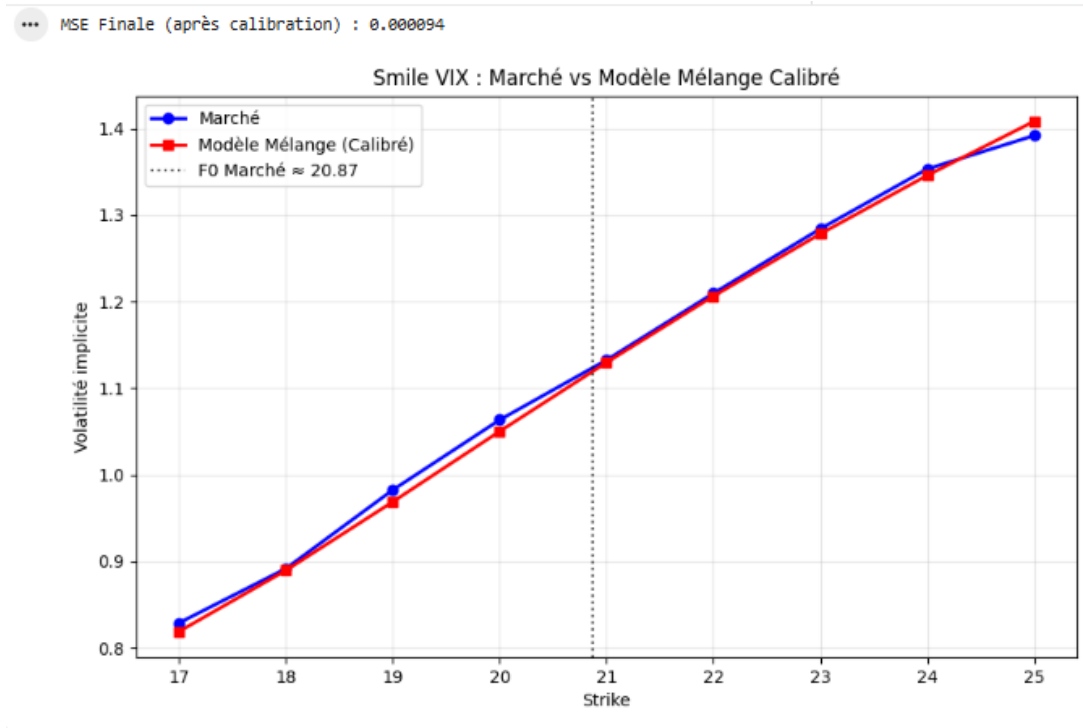


FIGURE 6 – Smile VIX : marché vs modèle à mélange d’exponentielles calibré.

Le graphique montre une quasi-superposition entre le marché et le modèle calibré. Le modèle reproduit non seulement le niveau global du smile, mais aussi sa pente. L’ajustement est particulièrement bon autour de la zone proche du future, c’est-à-dire autour du strike 21, mais il reste également très satisfaisant dans les ailes. La légère différence visible sur le strike le plus élevé reste faible au regard de l’amplitude totale du smile.

Financièrement, ce résultat signifie que le mélange d’exponentielles parvient à reconstruire une distribution implicite du VIX compatible avec les prix de marché. La calibration ne se contente pas de corriger un niveau moyen : elle modifie la forme complète du smile, ce qui est indispensable pour un modèle de pricing utilisable.

4.6 Calibration multi-maturités

La dernière partie du code généralise la calibration à plusieurs maturités. Les maturités retenues sont :

Wed Apr 15 2026, Wed Apr 22 2026, Wed Apr 29 2026.

Le code conserve les maturités présentant un nombre suffisant de strikes valides :

Wed Apr 15 2026 : 20 strikes valides, $F_0^{mkt} = 20,46$,
 Wed Apr 22 2026 : 15 strikes valides, $F_0^{mkt} = 21,06$,
 Wed Apr 29 2026 : 14 strikes valides, $F_0^{mkt} = 20,86$.

```
... Wed Apr 15 2026 retenue : 20 strikes valides (F0 Marché = 20.46)
    Wed Apr 22 2026 retenue : 15 strikes valides (F0 Marché = 21.06)
    Wed Apr 29 2026 retenue : 14 strikes valides (F0 Marché = 20.86)
```

FIGURE 7 – Maturités retenues et nombres de strikes valides.

TABLE 2 – Synthèse de la calibration multi-maturités.

Maturité	T	ω_1	ω_2	k	γ	F_0^{mod}	MSE
Wed Apr 15 2026	0,0055	18,5153	1,4674	0,3776	0,8799	20,4600	0,000573
Wed Apr 22 2026	0,0247	11,7759	1,4385	0,3776	0,8156	21,0600	0,000538
Wed Apr 29 2026	0,0438	9,0102	0,9936	0,3776	0,7239	20,8575	0,000136

La figure suivante montre la qualité de fit sur les trois maturités.

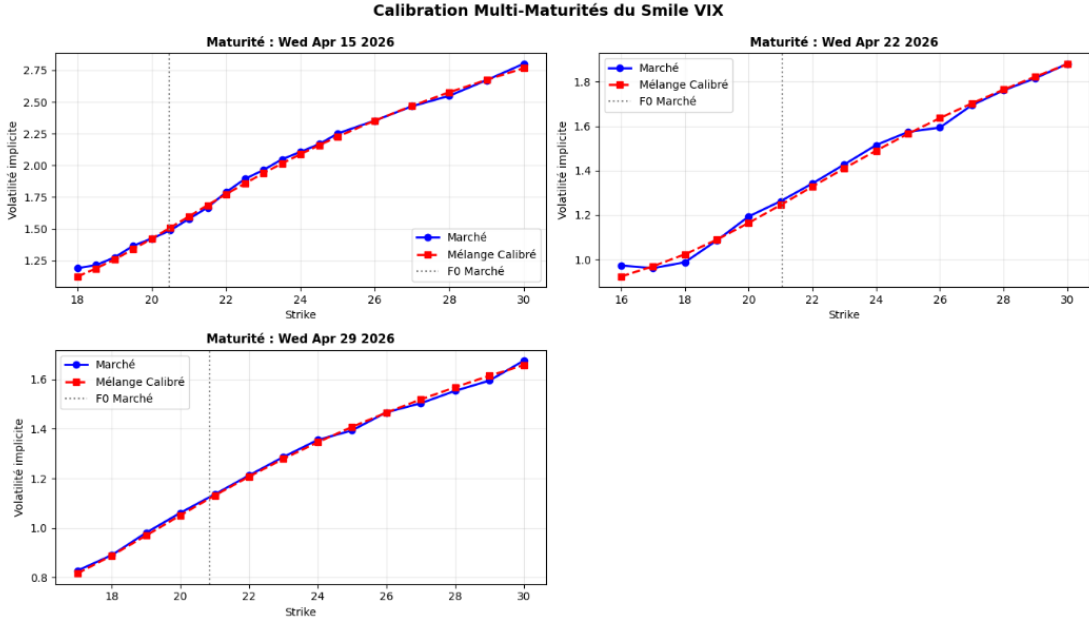


FIGURE 8 – Calibration multi-maturités du smile VIX.

Les trois graphiques montrent que le modèle calibré suit très bien les smiles de marché. La qualité de fit est particulièrement visible sur la maturité du 29 avril 2026, où la MSE tombe à 0,000136. Pour les maturités du 15 et du 22 avril, l'erreur est légèrement plus élevée mais reste très faible. Les écarts restants sont surtout localisés sur quelques strikes, ce qui peut provenir du bruit de marché, de la liquidité ou de l'erreur Monte-Carlo.

L'évolution des paramètres est également intéressante. Le paramètre ω_1 diminue avec la maturité :

$$18,5153 \longrightarrow 11,7759 \longrightarrow 9,0102.$$

Le poids γ diminue aussi :

$$0,8799 \longrightarrow 0,8156 \longrightarrow 0,7239.$$

Cette évolution a une interprétation financière naturelle. Les maturités les plus courtes ont besoin d'une composante de volatilité de variance plus forte, car les smiles courts sont souvent plus sensibles aux chocs immédiats de volatilité. À mesure que la maturité augmente, l'effet des scénarios extrêmes est davantage lissé dans le temps, ce qui réduit le besoin d'une composante explosive.

Le fait que k reste constant autour de 0,3776 donne une échelle de décroissance commune aux trois calibrations. Cela stabilise la surface obtenue et évite que chaque maturité soit ajustée par une dynamique totalement différente. En pratique, ce type de contrainte est utile car une calibration parfaite maturité par maturité peut produire des paramètres instables et difficiles à interpréter.

Au total, la calibration multi-maturités confirme que le modèle à mélange d'exponentielles ne fonctionne pas seulement sur une courbe isolée. Il est aussi capable de suivre une petite structure par terme du smile VIX, ce qui renforce son intérêt pour le pricing d'options sur volatilité.

5 Discussion

5.1 Interprétation financière

Les résultats confirment une idée importante : un modèle de variance forward trop simple ne suffit pas à reproduire les smiles VIX. Le modèle de Bergomi à un facteur génère une dynamique cohérente, mais il impose une structure trop rigide à la courbe de variance. En pratique, la volatilité implicite des options VIX incorpore une forte prime pour les scénarios de stress. Cette prime se traduit par une pente positive importante du smile.

Le mélange d'exponentielles permet d'introduire deux échelles de volatilité. La composante ω_1 capte les mouvements rapides et violents de variance, tandis que ω_2 représente une dynamique plus modérée. Cette séparation est utile pour représenter la coexistence de scénarios normaux et de scénarios extrêmes dans les prix d'options VIX. C'est exactement l'intérêt des modèles de variance forward de Bergomi : modéliser directement la dynamique des instruments de variance, plutôt que de déduire toute la structure de volatilité à partir d'un unique facteur de volatilité spot [1, 2, 3].

La forte pente du smile observée sur les données signifie donc que les calls VIX de strikes élevés ne sont pas de simples options très hors de la monnaie. Ils représentent une assurance contre les épisodes de stress de marché. Lorsqu'un investisseur achète ce type d'option, il cherche souvent à se protéger contre une hausse brutale de la volatilité implicite du S&P 500. Le fait que le modèle à un facteur sous-estime fortement cette zone du smile montre qu'il sous-évalue précisément cette assurance de stress.

5.2 Lien avec l'actualité financière

Le projet est directement relié à l'actualité financière récente, car le VIX reste l'un des indicateurs les plus suivis pour mesurer l'incertitude des marchés actions américains. Au printemps 2025, les annonces de droits de douane de l'administration Trump ont provoqué un épisode de forte volatilité sur les marchés mondiaux. Reuters a décrit un mouvement très rapide de ventes d'actions, de recherche d'actifs refuges et de fortes variations de marché lié aux annonces tarifaires américaines [13]. La Federal Reserve Bank of St. Louis a également analysé cet épisode comme une hausse temporaire mais marquée de volatilité financière, en rappelant que le VIX correspond à une volatilité implicite à trente jours extraite des prix d'options sur le S&P 500 [14].

Cet exemple illustre précisément l'intérêt de notre projet. Dans un contexte de choc politique ou macroéconomique, le niveau du VIX ne suffit pas toujours : il faut aussi comprendre la forme du smile des options VIX. Une simple hausse du VIX indique que le marché anticipe plus de volatilité moyenne, mais un smile très pentu indique en plus que les investisseurs paient cher les scénarios extrêmes. Notre modèle cherche justement à reproduire cette information de marché à travers les paramètres du mélange d'exponentielles.

En 2026, l'actualité montre également que le VIX peut rester relativement bas malgré un environnement complexe. Fin mai 2026, le VIX est revenu à son plus bas niveau depuis plusieurs mois dans un contexte de marché actions porteur [15]. Dans le même temps, des responsables de la Fed ont continué à signaler que les chocs géopolitiques et énergétiques pouvaient modifier l'orientation de la politique monétaire américaine [16]. Cette coexistence entre calme apparent du VIX spot et incertitudes macroéconomiques renforce l'intérêt d'étudier les options VIX : les smiles contiennent une information plus fine que le seul niveau de l'indice.

5.3 Qualité de la calibration

La calibration mono-maturité donne une MSE finale de 0,000094, ce qui traduit une très bonne adéquation entre le modèle et le marché. La calibration multi-maturités donne également des erreurs faibles, toutes inférieures à 6×10^{-4} dans les résultats obtenus.

Cependant, il faut rester prudent. La calibration est réalisée sur un nombre limité de maturités et de strikes. Les paramètres obtenus dépendent donc du nettoyage des données, de la plage de strikes retenue, du nombre de simulations Monte-Carlo et de la stabilité numérique de l'inversion de Black. Comme dans tout problème inverse de calibration, plusieurs jeux de paramètres peuvent parfois produire des smiles proches, ce qui impose de regarder non seulement l'erreur finale mais aussi la stabilité et l'interprétabilité des paramètres [8, 9, 10].

5.4 Limites du modèle

Plusieurs limites doivent être mentionnées :

- le modèle suppose des taux nuls ;
- la courbe initiale de variance forward est simplifiée ;
- la calibration est réalisée sur les volatilités implicites, et non directement sur les prix bid-ask ;
- le bruit Monte-Carlo peut influencer la fonction objectif ;
- le paramètre k est parfois fixé ou fortement contraint dans la calibration multi-maturités ;
- le modèle ne traite pas explicitement la dépendance entre le VIX et le S&P 500.

Ces limites n'invalident pas les résultats, mais elles indiquent les directions naturelles d'amélioration. Elles expliquent aussi pourquoi un bon fit graphique ne doit pas être interprété comme une validation complète du modèle. Un modèle de marché doit être jugé à la fois sur sa capacité à reproduire les prix observés, sur la stabilité de ses paramètres et sur la cohérence de la dynamique qu'il génère pour les instruments de couverture [3].

5.5 Améliorations possibles

Plusieurs extensions pourraient être envisagées :

- augmenter le nombre de trajectoires Monte-Carlo pour réduire le bruit statistique ;
- utiliser des variables antithétiques ou des techniques de réduction de variance ;
- calibrer sur les prix mid avec pondération par liquidité ou bid-ask spread ;
- introduire une courbe initiale de variance forward non constante ;
- calibrer simultanément plusieurs maturités avec des paramètres lissés en maturité ;
- comparer le modèle à une approche SVI ou SSVI sur les smiles implicites ;
- reconstruire une surface de volatilité locale à partir de la surface implicite via la formule de Dupire, afin de comparer une approche locale et une approche variance forward [7, 10].

6 Conclusion

Ce projet a permis d'étudier le pricing et la calibration d'options sur VIX dans un modèle de courbe de variance forward. La première étape a consisté à construire le smile de marché à partir des données de cotation. Les calls et les puts présentent des volatilités implicites très proches, ce qui valide la cohérence des données retenues et permet d'utiliser ces observations comme cible de calibration.

Le modèle de Bergomi à un facteur a ensuite été implémenté. Sa représentation markovienne par un processus d'Ornstein-Uhlenbeck permet une simulation Monte-Carlo efficace et une écriture simple de la variance forward. Toutefois, les résultats montrent que ce modèle produit un smile beaucoup trop plat. Son erreur quadratique moyenne avant calibration est élevée :

$$MSE_{1F} = 0,289953.$$

Cette limite est importante financièrement, car elle signifie que le modèle sous-évalue les options de strikes élevés, c'est-à-dire les options qui protègent contre les scénarios de forte hausse de volatilité.

Le modèle à mélange d'exponentielles améliore fortement les résultats. Avant calibration, son erreur tombe déjà à :

$$MSE_{\text{mix}} = 0,013716.$$

Après calibration, l'erreur finale devient :

$$MSE_{\text{finale}} = 0,000094.$$

Le modèle calibré reproduit très précisément le smile de marché, aussi bien en niveau qu'en pente. L'interprétation des paramètres est cohérente avec la forme observée : le modèle a besoin d'une composante de volatilité de variance élevée pour générer l'aile droite du smile et refléter le prix des scénarios de stress.

Enfin, la calibration multi-maturités confirme la robustesse de l'approche. Les trois maturités retenues sont bien ajustées, avec des erreurs faibles et une évolution cohérente des paramètres. Les maturités courtes nécessitent une composante de volatilité de variance plus élevée, ce qui correspond à l'idée que les smiles courts réagissent plus fortement aux chocs immédiats de marché.

Au total, le projet montre que les modèles de variance forward à mélange d'exponentielles constituent un cadre pertinent pour le pricing d'options sur VIX. Ils permettent de relier un objet observable de marché, le smile de volatilité implicite, à une dynamique de variance forward interprétable. Pour que le modèle puisse être utilisé tous les jours, il faudrait le rendre plus précis, l'alimenter avec plus de données et lisser ses résultats informatiques pour éviter les erreurs.

Références

- [1] L. Bergomi. *Smile Dynamics II*. Risk, 2005.
- [2] L. Bergomi. *Smile Dynamics III*. Risk, 2008.
- [3] L. Bergomi. *Stochastic Volatility Modeling*. Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series, 2016.
- [4] L. Bergomi. *Smile Dynamics*. Risk, 2004.
- [5] L. Bergomi. *Smile Dynamics IV*. Risk, 2009.
- [6] F. Black. *The pricing of commodity contracts*. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 167–179, 1976.
- [7] B. Dupire. *Pricing with a smile*. Risk, 7(1), 18–20, 1994.
- [8] K. Levenberg. *A method for the solution of certain non-linear problems in least squares*. Quarterly of Applied Mathematics, 2, 164–168, 1944.
- [9] D. W. Marquardt. *An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters*. SIAM Journal on Applied Mathematics, 11(2), 431–441, 1963.
- [10] C. Martini and S. De Marco. *Quasi-Explicit Calibration of Gatheral’s SVI model*. Zeliade Systems White Paper ZWP-0005, 2012.
- [11] T. Arnold and J. H. Earl. *Calculating the VIX in Excel*. University of Richmond working paper, 2007.
- [12] Cboe. *VIX White Paper and delayed quotes documentation*. Chicago Board Options Exchange.
- [13] Reuters. *Markets boomerang as “Trump Blink” redefines volatility*. 10 April 2025.
- [14] C. J. Neely. *Financial Market Volatility in the Spring of 2025*. Federal Reserve Bank of St. Louis, 20 June 2025.
- [15] MarketWatch. *Market’s “fear gauge” falls to a more than 4-month low*. 29 May 2026.
- [16] Reuters. *Fed’s Bowman says extended energy shock could drive shift in policy outlook*. 29 May 2026.